Горизонт как поверхность фазовой записи в модели 01

Чёрная дыра без точечной сингулярности и без буквального испарения

Николай Деревянкин

Рабочая версия v0.2 — русская исследовательская редакция

Аннотация

В статье формулируется отдельный горизонтный блок модели 01. Чёрная дыра рассматривается не как объект с точечной физической сингулярностью внутри, а как предельный режим поля, в котором объёмная фазовая структура переходит в поверхностную запись. В этом языке горизонт является не входом к бесконечной плотности, а границей, где подавляется локальный скалярный/VEV-профиль, интерпретируемый в модели 01 как удержание нормали; прекращается объёмное разворачивание динамики и сохраняется фазовая память. Энтропия Бекенштейна–Хокинга интерпретируется как указание на поверхностный характер записи. При этом модель 01 принципиально отличается от буквальной картины испарения чёрной дыры: горизонт не теряет запись как тепловой излучатель, а накапливает фазовую информацию. Такой подход пока является гипотезой и требует строгого сопоставления с полуклассической теорией Хокинга, квантовой теорией поля в искривлённом пространстве-времени и голографическими подходами.

Ключевые слова: модель 01; чёрная дыра; горизонт; фазовая запись; память; Бекенштейн–Хокинг; голография; сингулярность; излучение Хокинга; квантовая теория поля.

1 Как читать эту статью

Эта статья является продолжением работы об элементарной частице как замкнутой волне поля 01. В первой статье локальная частица описывалась как замкнутый фазовый узел с локальным скалярным/VEV-профилем, его интерпретацией как удержания нормали, массой и памятью. Здесь рассматривается предельный случай: что происходит, когда такая локальная структура достигает горизонта чёрной дыры.

Текст следует читать на трёх уровнях:

1. **Известная физика**: в общей относительности чёрные дыры обладают горизонтом; в термодинамике чёрных дыр энтропия пропорциональна площади горизонта; в полуклассической теории Хокинга горизонт связан с термальным излучением.
2. **Интерпретация модели 01**: горизонт понимается как поверхность записи, где объёмная фазовая структура переводится в поверхностный код.
3. **Открытая гипотеза**: модель 01 не принимает буквальное испарение чёрной дыры как потерю записи через тепловой поток; вместо этого предполагается накопление фазовой информации на горизонте.

Поэтому статья не утверждает, что стандартные расчёты Хокинга уже опровергнуты. Она формулирует альтернативный язык, который должен быть отдельно сопоставлен с полуклассической физикой горизонтов.

2 Что принимается и что переинтерпретируется

Чтобы избежать неверного чтения, зафиксируем границу между стандартной физикой и моделью 01. Модель не отрицает саму роль горизонта, энтропии и редуцированного описания. Она переинтерпретирует физический смысл этих структур.

Стандартное описание	**Интерпретация модели 01**
горизонт ограничивает причинный доступ	горизонт является поверхностью фазовой записи
энтропия пропорциональна площади	площадь измеряет ёмкость поверхностного архива
внешний наблюдатель видит редуцированное состояние	внешнему наблюдателю доступна только часть фазовой записи
излучение Хокинга имеет термальный характер	термальность читается как эффект ограниченного доступа
испарение описывает потерю массы через поток	буквальная потеря записи не принимается; запись накапливается на горизонте
сингулярность возникает в классическом продолжении внутрь	точечный центр заменяется предельной поверхностной фиксацией.

Эта таблица не является доказательством модели. Она задаёт карту различий: что модель 01 принимает как важный физический факт, а что переводит на свой язык.

3 Главная идея

В модели 01 чёрная дыра не понимается как дырка с физической точкой бесконечной плотности внутри. Она понимается как предельный режим поля:

$$\text{ЧД} \neq \text{точечная сингулярность внутри}, \qquad \text{ЧД} \sim \text{поверхность предельной фиксации}. \tag{1}$$

Ключевая формулировка модели:

$$\text{ноль не находится внутри; ноль и есть граница}. \tag{2}$$

Это означает, что предельный режим не помещается в центр как маленькая область бесконечной плотности. Напротив, само понятие внутреннего объёма перестаёт быть главным. Физически значимым объектом становится горизонт как поверхность, на которой фиксируется фазовая структура.

4 Локальная память частицы и глобальная запись горизонта

В модели 01 элементарная частица является локальным узлом памяти. Она удерживает фазовую структуру через замкнутый обход и локальный скалярный/VEV-профиль, который в модели 01 получает интерпретацию удержания нормали. Схематически:

$$\text{ЭЧ} = \text{локальная память} + N, \qquad \mathcal{N} \equiv \text{интерпретация}(N). \tag{3}$$

Горизонт чёрной дыры является другим режимом памяти. Он не удерживает локальный скалярный/VEV-профиль отдельной частицы как объёмный режим, а переводит множество локальных фазовых структур в глобальную поверхностную запись:

$$\mathcal{M}_{\text{particle}} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{horizon}}. \tag{4}$$

В терминах объёма и границы этот переход можно записать так:

$$\mathcal{M}_{\text{bulk}} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{boundary}}. \tag{5}$$

Эта запись пока не является строгим оператором отображения. Она фиксирует принцип, который должен быть формализован: фазовая информация, связанная с объёмной структурой, должна быть представлена на поверхности горизонта.

5 Связь с энтропией Бекенштейна–Хокинга

Формула энтропии чёрной дыры имеет вид

$$S_{\text{BH}} = \frac{k_B A}{4\ell_P^2}, \tag{6}$$

где A — площадь горизонта, ℓ_P — планковская длина, k_B — постоянная Больцмана.

Для стандартной физики эта формула показывает глубокую связь между горизонтом, термодинамикой, квантовой теорией и гравитацией. Для модели 01 важен следующий факт: энтропия масштабируется с площадью, а не с объёмом. В языке модели это читается как указание на поверхностный характер записи:

$$\text{число доступных записей} \sim \frac{A}{\ell_P^2}. \tag{7}$$

Модель 01 не выводит эту формулу в строгом виде. Она предлагает интерпретацию: площадь горизонта измеряет ёмкость поверхностного фазового архива.

6 Почему точечная сингулярность не требуется

Классическая проблема сингулярности возникает, если считать, что всё падающее вещество должно продолжать движение внутрь и в итоге сжаться в точку. Модель 01 предлагает иной сценарий.

При приближении к горизонту локальный скалярный/VEV-профиль подавляется:

$$N \to 0, \qquad \mathcal{N} \to 0 \text{ как интерпретационный предел.} \tag{8}$$

Если локальный профиль подавляется, то в интерпретации модели 01 исчезает удержание нормали и локальная объёмная глубина. Тогда структура не обязана продолжать разворачиваться внутрь. Она может перейти в поверхностный режим:

$$\text{объёмная динамика} \longrightarrow \text{поверхностная запись.} \tag{9}$$

В этом смысле модель заменяет схему

$$\text{вещество} \longrightarrow \text{точка бесконечной плотности} \tag{10}$$

на схему

$$\text{фазовая структура} \longrightarrow \text{горизонтная запись.} \tag{11}$$

Поэтому сингулярность не устраняется утверждением, что внутри находится новая неизвестная материя. Она устраняется сменой описания: центр перестаёт быть местом хранения информации, а главным становится горизонт.

7 Что происходит с замкнутой волной у горизонта

Локальная частица в модели 01 имеет тангенциальные обходы и локальный скалярный/VEV-профиль, которому приписывается интерпретация удержания нормали. При приближении к предельному режиму можно выделить четыре шага:

1. тангенциальные фазовые обходы вытягиваются вдоль горизонта;
2. радиальный скалярный/VEV-профиль подавляется;
3. объёмная глубина узла исчезает;
4. фазовый код переписывается в поверхностную структуру.

Схематически:

$$(1_{\tau_1}, 1_{\tau_2}) + N_0, \qquad \mathcal{N}_0 \equiv \text{интерпретация}(N_0) \quad \longrightarrow \quad \text{поверхностный фазовый код.} \tag{12}$$

Это означает, что частица не падает в физическую точку. Её локальный скалярный/VEV-профиль подавляется, поэтому она перестаёт быть локальным объёмным узлом. Её память переходит в горизонтный режим.

8 Отличие от буквального испарения

В стандартной полуклассической картине излучение Хокинга описывает термальный поток, связанный с квантовыми полями на фоне горизонта. Эта картина является важной частью современной теоретической физики и не должна подменяться простым отрицанием.

В версии v0.2 позиция модели 01 формулируется осторожно: расчёт Хокинга рассматривается как описание термального отклика внешнего наблюдателя на горизонт и редуцированные степени свободы. Но модель не принимает дополнительную буквальную картину, в которой сама чёрная дыра является обычным телом, постепенно теряющим внутреннюю запись как тепло. В её языке чёрная дыра не является объектом, который буквально испаряется и уничтожает фазовую память через тепловой поток:

$$\begin{aligned} &\text{ЧД} \neq \text{испаряющийся термодинамический объект,} \\ &\text{ЧД} \sim \text{растущая поверхность фазовой записи.} \end{aligned} \tag{13}$$

То, что в стандартном описании выглядит как термальность, в модели 01 должно быть переосмыслено как следствие ограниченного доступа к фазовой информации. Наблюдатель вне горизонта имеет доступ не к полной фазовой структуре, а к редуцированному описанию:

$$\rho_{\text{out}} = \text{Tr}_{\text{in}} \left(|\Psi\rangle\langle\Psi| \right). \tag{14}$$

В стандартном языке такая редукция связана с энтропией и термальными свойствами. В языке модели 01 она указывает на неполноту внешнего доступа к записи, а не обязательно на потерю самой записи.

Важно подчеркнуть: это сильное отличие модели 01. Поэтому его нельзя подавать как доказанный факт. Корректная формулировка такова: модель 01 выдвигает гипотезу, что горизонт является архивом фазовой информации, а не механизмом окончательного теплового исчезновения записи. Следовательно, будущая работа должна показать, можно ли получить термальный спектр как эффект редуцированного доступа, не вводя буквальную потерю фазового архива.

9 Горизонт как фазовый архив

Если горизонт является поверхностью записи, то его рост означает не только увеличение массы или площади в обычном смысле. Он означает увеличение ёмкости архива:

$$A \uparrow \quad \Rightarrow \quad \dim \mathcal{H}_{\text{horizon}} \uparrow . \tag{15}$$

Здесь $\mathcal{H}_{\text{horizon}}$ обозначает не строго построенное гильбертово пространство, а будущий кандидат на пространство состояний горизонта. Формула показывает направление формализации: рост площади должен соответствовать росту числа различимых фазовых записей.

В таком языке информация не уничтожается в центре и не уносится наружу как обычное тепло. Она меняет представление:

$$\text{локальный узел} \longrightarrow \text{поверхностный код.} \tag{16}$$

10 Последняя замкнутая волна и цикл

В книге вводится предельный образ последней элементарной частицы или последней замкнутой волны. Это не утверждение о конкретной наблюдаемой частице, а космологический образ предельного различия.

Пока существует хотя бы один замкнутый узел, сохраняются:

- различие между режимами;
- направление 1;
- минимальная фазовая задержка;
- возможность счёта изменений, то есть время.

Когда последняя замкнутая волна переходит в режим записи, исчезает не объект в обычном смысле, а последняя поддерживаемая фазовая задержка:

$$\text{последняя ЭЧ} \longrightarrow \text{последняя горизонтная запись.} \tag{17}$$

После этого внешний режим больше не удерживает различия. В книге это описывается как предельный переход 0–0: совпадение двух режимов фиксации, из которого может возникнуть новый минимальный импульс различия.

Этот раздел пока остаётся наиболее спекулятивным. Его задача — сохранить связь с космологической частью книги, но не смешивать её с более осторожной физической частью статьи о горизонте.

11 Что нужно формализовать

Чтобы горизонтная часть модели 01 стала физической теорией, необходимо определить:

1. пространство состояний горизонта $\mathcal{H}_{\text{horizon}}$;
2. отображение $\mathcal{M}_{\text{bulk}} \to \mathcal{M}_{\text{boundary}}$;
3. закон сохранения фазовой информации;
4. связь площади горизонта с числом различимых фазовых записей;
5. отношение модели к расчёту Хокинга;
6. наблюдательные или теоретические отличия от стандартной картины испарения;
7. связь с голографическим принципом и black hole information problem.

До выполнения этих шагов модель 01 должна оставаться осторожной: она предлагает язык и гипотезу, а не завершённое доказательство.

12 Заключение

Модель 01 предлагает рассматривать чёрную дыру как предельный режим поля, где у локальных фазовых структур подавляется локальный скалярный/VEV-профиль, после чего они переходят в поверхностную запись. В этом описании горизонт становится не входом к точечной сингулярности, а архивом фазовой информации.

Главное отличие от буквального испарения состоит в следующем: горизонт не уничтожает и не теряет запись как обычный тепловой излучатель. Он ограничивает внешний доступ к информации и переводит объёмную структуру в поверхностный код. Это согласуется с мотивом площади в формуле Бекенштейна–Хокинга, но требует отдельной строгой формализации и сопоставления с полуклассическими расчётами.

Следующий шаг — построить математическое отображение между объёмной памятью и поверхностной записью, а также уточнить, каким образом термальность горизонта возникает как редуцированное описание, а не как буквальное исчезновение фазового архива.